



Análisis de Datos de Mercadona – MiniProyecto 2025

Subtítulo: Transformando Tickets PDF en Insights con R y GitHub

Fecha: Mayo 2025

Autores: Samantha Morata, Xavi Ponsoda, Arnau López, Jorge Cano,
Àngela Adell

Reto y Objetivos

Reto

Procesar y analizar más de 100 tickets PDF de Mercadona.

Objetivo 1

Extraer datos clave: productos, precios, fecha, hora y uso de parking.

Objetivo 2

Estructurar datos para facilitar análisis efectivo con R.

Objetivo 3

Identificar patrones y tendencias en el comportamiento del cliente.



Data Pipeline



Analysing

Sta Slcuting
foon Structuing

Pipeline de Análisis de Datos

1. Importar

Convertir tickets PDF a formato legible usando OCR en R.

2. Limpiar

Eliminar errores y datos irrelevantes como nombres de tienda.

3. Estructurar

Organizar datos en tablas: productos, precios, fecha y hora.

4. Analizar

Aplicar técnicas estadísticas para descubrir insights valiosos.



VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

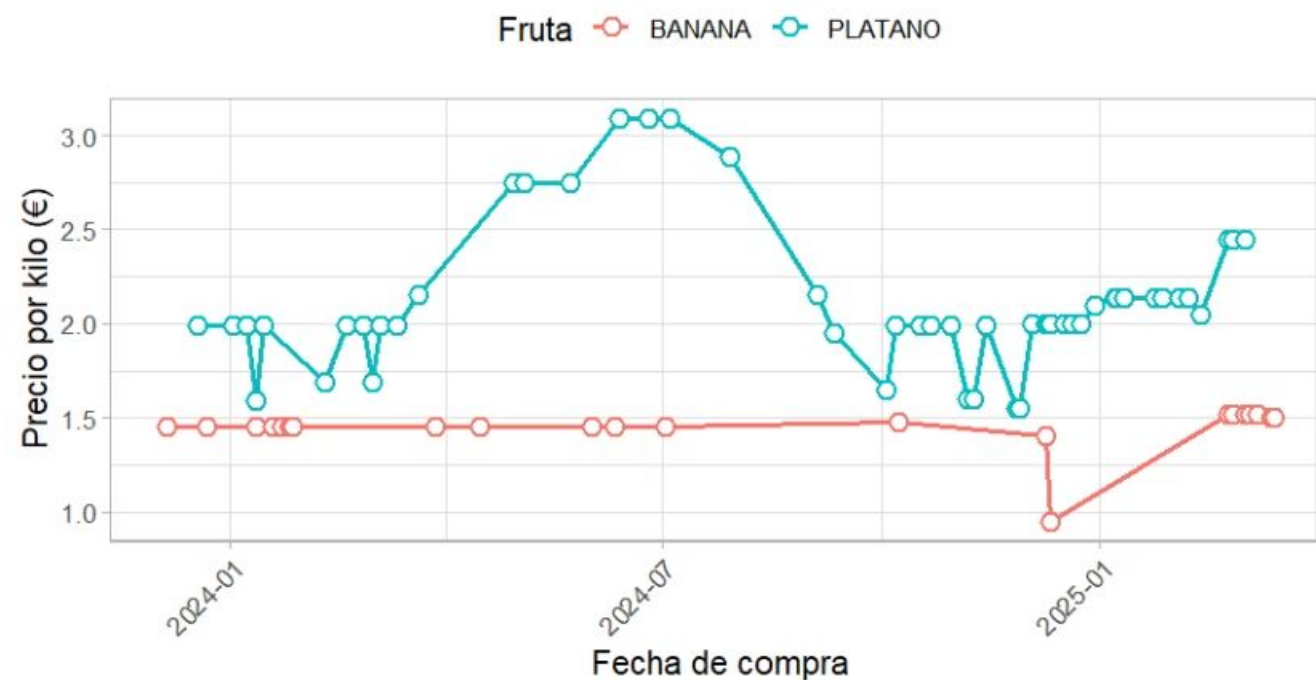
Made with GAMMA

Resultados obtenidos al resolver las cuestiones.

De la primera parte de preguntas hemos obtenido los siguientes resultados (se muestran a la derecha). Como se puede observar los plátanos tienen una gran importancia en nuestras vidas. Un dato muy interesante que hemos visualizado al resolver estas cuestiones es el cambio que ha sufrido el precio del kilo del plátano y de la banana últimamente, aquí se muestra:

Figura 8: Evolución del Precio por Kilo

Comparativa entre bananas y plátanos



- **Top 5 productos por unidades:** los más vendidos son filete de pechuga y queso de cabra en lonchas (153 u. cada uno), seguidos de queso Arzúa (141 u.), plátano (132 u.) y pack de atún claro (125 u.).
- **Top 5 frutas/verduras:** lidera el plátano, luego banana, pepino, berenjena y kiwi verde (contaje de veces vendidas, no kilos).
- **Kilos vendidos de esas frutas/verduras:** el plátano acumula más kilos, con compras medias cercanas a 1 kg, salvo el kiwi (~0,25 kg).

Resultados obtenidos al resolver las cuestiones.

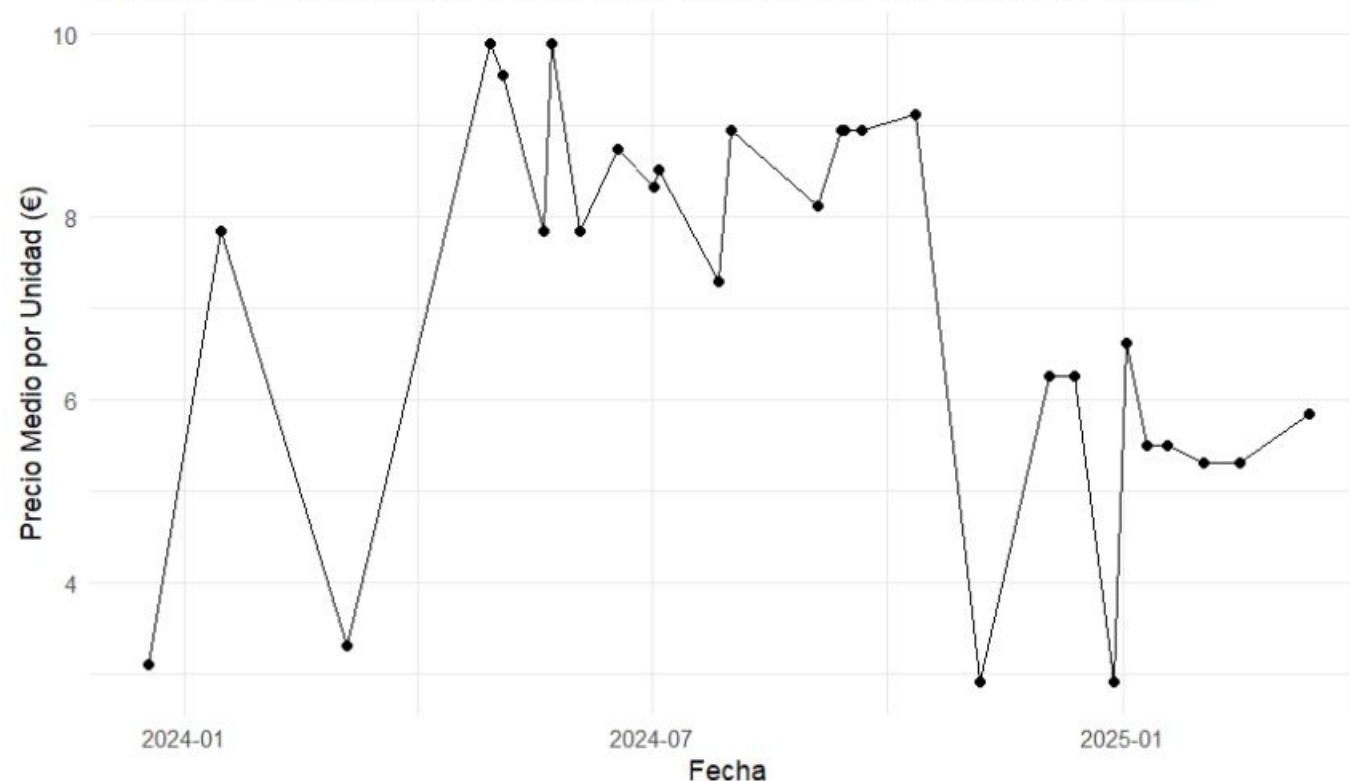
Otros puntos interesantes son:

- *¿Cuál es el gasto medio por compra?*

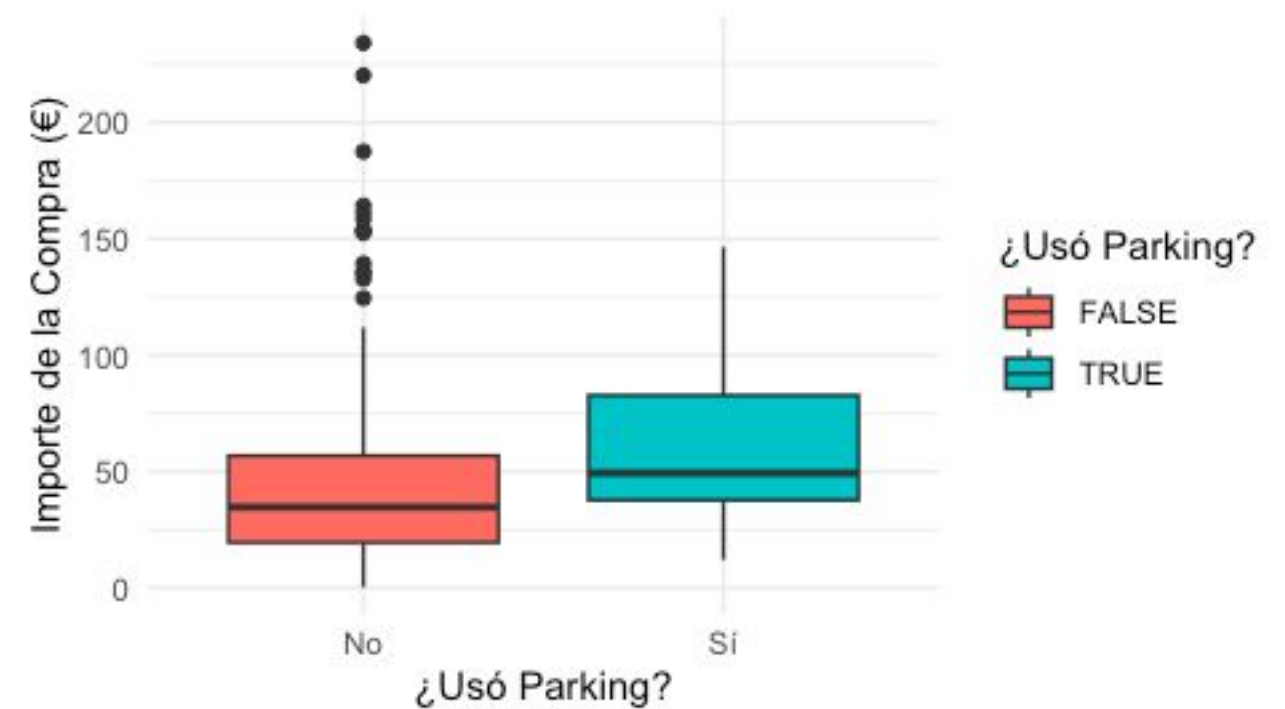
Cada compra ronda los 45,88 € de media.

- *¿Cuál ha sido la evolución del precio del*

Figura 14: Evolución del Precio Promedio del Aceite a lo Largo del Tiempo



- *¿Existe relación entre el importe de la compra y el parking?*

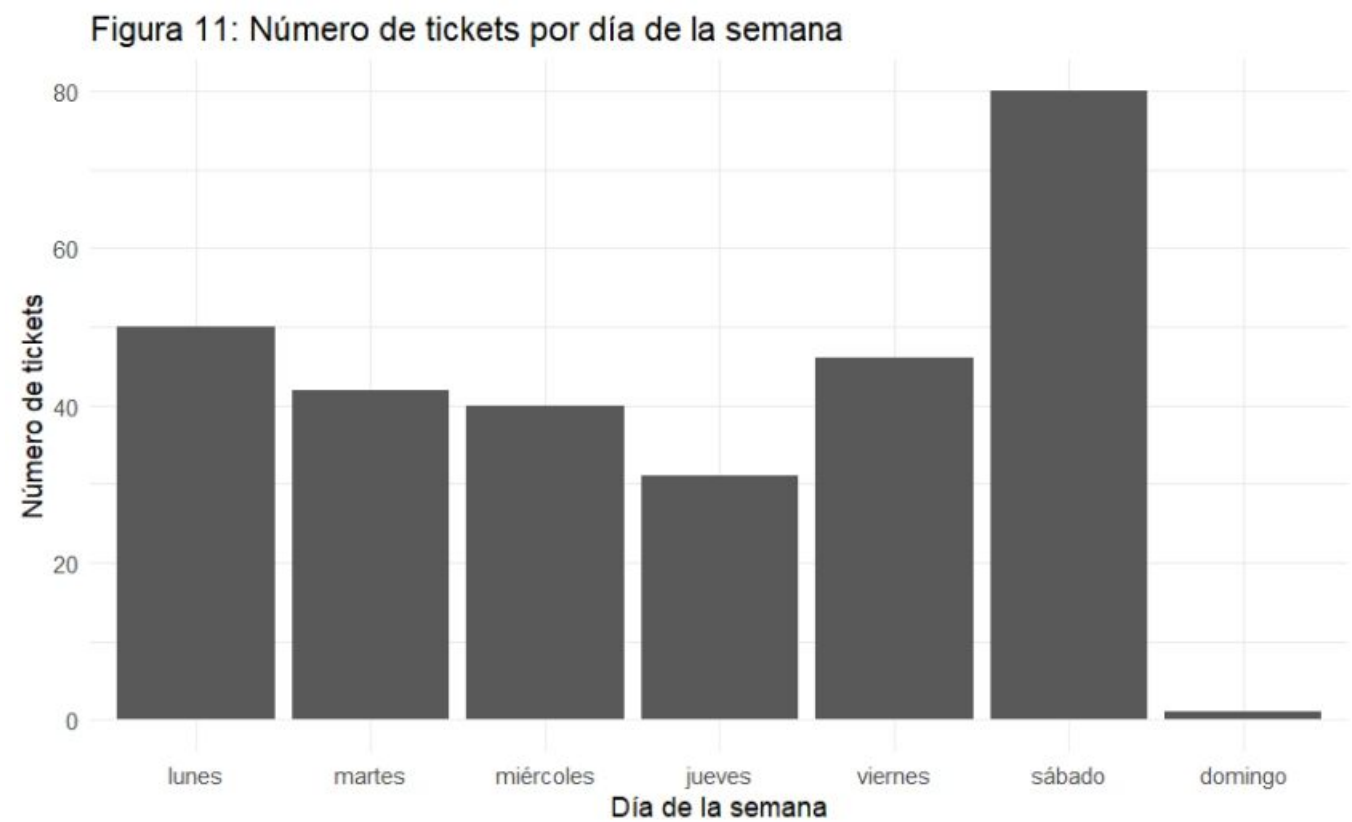


Resultados obtenidos al resolver las cuestiones.

La franja horaria más concurrida: La noche (18–21 h) es el período con más compras, coincidiendo con la salida del trabajo.

El producto con compra media mayor: La cola sin cafeína lidera, con una media de 8 unidades por ticket.

Día con más tickets: El sábado es el día con mayor actividad, mientras que el domingo es el más tranquilo. Entre semana, el jueves es el día con menos afluencia.





Conclusiones

El proyecto realizado ha permitido un análisis exhaustivo del comportamiento de compra en supermercados Mercadona, aprovechando técnicas avanzadas de procesamiento y visualización de datos en RStudio y gestión colaborativa mediante GitHub... Este proyecto ha potenciado el manejo de librerías clave de R como tidyverse, dplyr, ggplot2, y el uso eficiente de herramientas colaborativas como GitHub. La integración de estas tecnologías ha facilitado un análisis de datos sólido, permitiendo comprender patrones de consumo y tendencias en la cadena de supermercados analizada.